



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

ALICE VIRGÍLIA ANDRADE

NICOLAS DE OLIVEIRA LIMA

ERICK SILVA FERNANDES DE ARAÚJO

VINÍCIUS AUGUSTO OLIVEIRA GOMES

Documentação de Implantação e Geração de Instalador

Nova Lima

2026

1.Objetivo

Este documento descreve o passo a passo e as escolhas técnicas que nós, da equipe, tomamos para realizar a publicação do nosso sistema *Wpflveco*. Nosso foco central foi tirar o software do ambiente local de desenvolvimento e criar um instalador .exe prático, autônomo e pronto para ser distribuído e executado no ambiente do cliente final sem apresentar erros de dependência.

2.Configurações de Publicação no Visual Studio

A primeira grande etapa foi compilar o código gerando os arquivos definitivos do projeto. No Visual Studio, nós configuramos o perfil de publicação (*Publish*) com escolhas bem específicas para garantir a melhor performance e estabilidade do sistema em produção:

- **Build Configuration (Release):** Em vez de usar o modo tradicional de testes, optamos pelo modo *Release*. Isso nos permitiu otimizar o código final, deixando-o mais rápido, pois esse modo remove todas as ferramentas e dados de depuração usados por nós durante o desenvolvimento.
- **Deployment Mode (Self-contained / Autônomo):** Essa foi uma das nossas decisões mais importantes. Escolhemos o modo autônomo para embutir todo o *Runtime* do .NET 8 junto com o pacote do nosso sistema. Assim, nós garantimos que o cliente não precise baixar ou instalar o framework por fora, prevenindo totalmente os problemas de incompatibilidade de versão.
- **Target Runtime (win-x64):** Direcionamos o projeto especificamente para o Windows 64 bits, visando aproveitar ao máximo o processamento das máquinas atuais.
- **Single File (Arquivo Único):** Habilitamos essa opção para que o compilador empacotasse as diversas DLLs e bibliotecas do .NET em um único arquivo executável principal, deixando a nossa estrutura de distribuição muito mais limpa.
- **ReadyToRun:** Adotamos essa opção para realizar a pré-compilação do nosso aplicativo. Embora isso tenha deixado o processo de publicação no Visual Studio mais demorado e exigido uma limpeza nos arquivos temporários do disco rígido para liberar espaço, essa escolha garantiu que o tempo de inicialização (startup) do sistema no computador do usuário final seja drasticamente mais rápido.

3. Criação do Instalador via Inno Setup

Após gerarmos a nossa pasta de publicação (publish) com sucesso, o passo seguinte foi empacotar esses arquivos avulsos em uma experiência de instalação profissional. Escolhemos a ferramenta **Inno Setup** por sua eficiência e controle na geração de arquivos .exe. Nós construímos o empacotamento através de um script customizado (formato .iss), onde configuramos detalhadamente as seguintes etapas:

- **Metadados (Seção Setup):** Definimos o nome do nosso software, a versão atual, e parametrizamos para que o destino de instalação padrão ocorresse de forma automática na pasta *Program Files* do sistema operacional do cliente.
- **Mapeamento (Seção Files):** Configuramos os caminhos absolutos para conectar o Inno Setup à nossa pasta recém-publicada do Visual Studio, instruindo o instalador a copiar fielmente o nosso executável principal e extrair suas pastas filhas no momento da instalação.
- **Automação (Seção Icons e Run):** Programamos o script para criar os atalhos de forma dinâmica no Menu Iniciar e adicionamos tarefas adicionais (Tasks) que permitem ao usuário escolher fixar um ícone na Área de Trabalho e iniciar o sistema imediatamente após concluir a instalação.
- **Otimização:** Aplicamos a compressão de dados do tipo *LZMA* no script para reduzir o tamanho total em megabytes do instalador final.

4. A Experiência do Usuário Final

Além das configurações técnicas nos bastidores, nós nos preocupamos em garantir que, do ponto de vista do cliente, o processo fosse o mais simples e intuitivo possível. Ao executar o arquivo gerado pela equipe, o usuário é recebido por uma interface clássica e amigável de instalação nativa do Windows.

Durante a execução, o cliente é guiado por etapas muito rápidas onde precisa apenas:

- **Confirmar o local de instalação:** O caminho ideal (a pasta *Program Files*) já vem preenchido e sugerido automaticamente pelo nosso script.
- **Personalizar os atalhos:** É oferecida a opção clara em tela para criar um ícone de acesso rápido na Área de Trabalho.
- **Concluir sem interrupções:** Como embutimos todas as dependências no próprio executável (graças ao modo *Self-contained*), o cliente não é

surpreendido com pop-ups de erro ou exigências de baixar pacotes externos na internet.

A instalação é finalizada em poucos segundos, oferecendo uma caixa de seleção para que o usuário possa iniciar o sistema **Wpfliveco** imediatamente após fechar o instalador.

5.Script de Empacotamento Desenvolvido

A parte mais importante da criação do nosso instalador foi escrever o script de configuração. Para deixar claro como fizemos isso e permitir que qualquer pessoa consiga recriar o instalador no futuro, colocamos abaixo o código exato que utilizamos:

```
[Setup]
; Configurações gerais e metadados do aplicativo
AppName=Sistema Wpf Iveco
AppVersion=1.0.0
AppPublisher=Nossa Equipe de TCC
DefaultDirName={autopf}\WpfIveco
DefaultGroupName=Sistema Wpf Iveco
OutputDir=C:\InstaladoresTCC
OutputBaseFilename=Instalador_WpfIveco_v1
Compression=lzma
SolidCompression=yes

[Tasks]
; Tarefas extras oferecidas ao usuário na instalação
Name: "desktopicon"; Description: "Criar um atalho na Área de Trabalho"

[Files]
; Mapeamento dos arquivos compilados no Visual Studio (Modo Release / Self-contained)
Source: "c:\users\nicolas\source\repos\ivec_green_ledger\wpfiveco\bin\release\net8.0-windows\publish\win-x64\WpfIveco.exe"; DestDir: "{app}"; Flags: ignoreversion
Source: "c:\users\nicolas\source\repos\ivec_green_ledger\wpfiveco\bin\release\net8.0-windows\publish\win-x64\*"; DestDir: "{app}"; Flags: ignoreversion recursesubdirs createallsubdirs

[Icons]
; Geração dinâmica de atalhos no sistema do cliente
Name: "{group}\Sistema Wpf Iveco"; Filename: "{app}\WpfIveco.exe"
Name: "{autodesktop}\Sistema Wpf Iveco"; Filename: "{app}\WpfIveco.exe"; Tasks: desktopicon

[Run]
; Ação opcional pós-instalação
Filename: "{app}\WpfIveco.exe"; Description: "Iniciar o sistema agora"; Flags: nowait postinstall skipifsilent
```

Esse script (no formato .iss) é o coração do Inno Setup: é ele que dá as ordens para copiar os arquivos, criar os atalhos e deixar tudo pronto no computador do cliente.

6. Nossos Resultados

Concluimos o procedimento compilando o script exposto acima no Inno Setup, o que nos resultou no pacote final “Instalador_Wpflveco_v1.exe.” Realizamos testes práticos na máquina e comprovamos que o instalador cria as pastas corretamente, transfere todos os dados necessários, estabelece os atalhos e roda a aplicação perfeitamente de forma independente, cumprindo integralmente os requisitos propostos para essa etapa de implantação.